

Introducción

El presente documento tiene como finalidad presentar **el mapa de navegación de MusicAI**, una plataforma educativa inteligente orientada al aprendizaje de la armonía musical aplicada a la guitarra mediante el uso de inteligencia artificial, procesamiento digital de señales (DSP) y metodologías de aprendizaje interactivo.

El mapa de navegación representa de manera estructurada la organización de las pantallas, módulos, mecanismos de navegación, accesos transversales y relaciones existentes dentro del sistema. Este artefacto constituye una herramienta fundamental durante las etapas de análisis y diseño de software, ya que facilita la comprensión de la estructura funcional de la aplicación, la interacción de los usuarios con sus diferentes funcionalidades y la definición de recorridos de navegación claros, intuitivos y consistentes.

MusicAI ha sido concebido como una aplicación móvil educativa cuyo propósito es acompañar al estudiante durante todo su proceso formativo mediante una ruta de aprendizaje estructurada, lecciones organizadas por niveles, ejercicios interactivos y evaluación automática de la ejecución musical en tiempo real utilizando técnicas de *Procesamiento Digital de Señales (DSP)*, inspiradas en la precisión de herramientas profesionales de afinadores digitales como los de *Peterson Strobe*.

Adicionalmente, la plataforma incorpora un asistente inteligente denominado **MusicAI**, basado en modelos de lenguaje, que actúa como tutor virtual durante todas las etapas del proceso formativo, permitiendo resolver dudas, profundizar conceptos, generar ejercicios personalizados y recomendar actividades acordes con el progreso y desempeño del estudiante, además de brindar asistencia sobre el funcionamiento de la aplicación.

El mapa de navegación presentado en este documento describe la arquitectura funcional de la aplicación desde la perspectiva del usuario, mostrando las principales pantallas, las acciones disponibles en cada una de ellas, las relaciones entre los diferentes módulos y los accesos globales que permiten recorrer el sistema de manera coherente, proporcionando una visión integral de la experiencia de navegación propuesta para **MusicAI**.

Objetivo

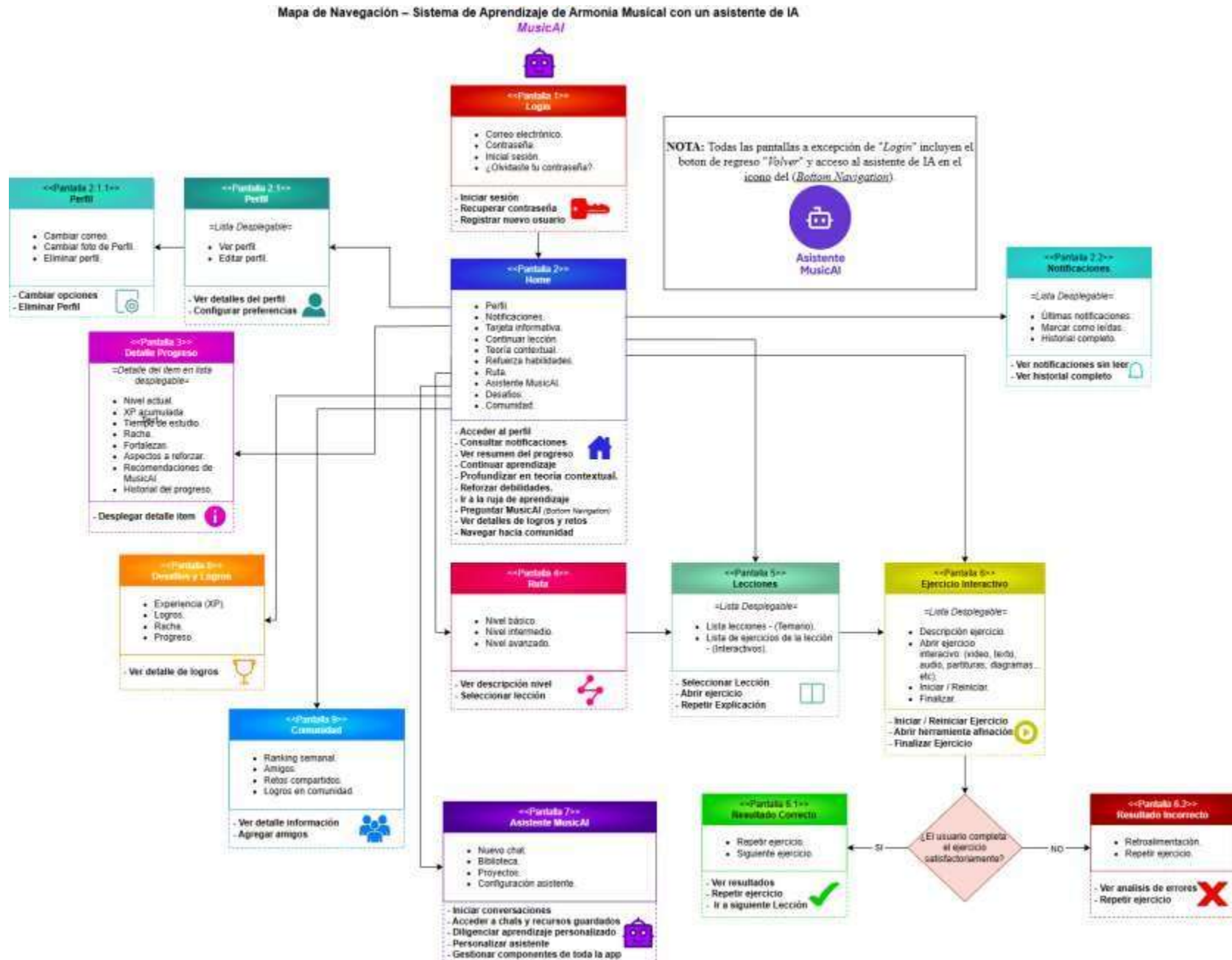
Elaborar el mapa de navegación de **MusicAI**, identificando las principales pantallas, módulos, acciones disponibles y relaciones de navegación que conforman la aplicación, con el fin de representar de manera clara y estructurada el flujo de interacción de los usuarios dentro del sistema.

Asimismo, se busca documentar la organización funcional de la plataforma, permitiendo comprender cómo los estudiantes acceden a la ruta de aprendizaje, las lecciones, los ejercicios interactivos, la evaluación de resultados, el seguimiento del progreso académico, la comunidad y la interacción con el asistente inteligente **MusicAI**.

Este mapa de navegación servirá como insumo para las etapas de análisis, diseño, desarrollo y validación de la solución, garantizando una estructura de navegación coherente, intuitiva y alineada con los principios de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario definidos para el proyecto.

1. Mapa de Navegación de MusicAI

Link: [Mapa de sitio de MusicAI](#) (Si tiene problema con la visualización del archivo, por favor descargue el PNG)



2. Descripción de las pantallas

Pantalla 1. Login (Inicio de sesión)

Corresponde al punto de acceso principal de MusicAI. Permite autenticar al usuario para acceder de forma segura a todas las funcionalidades de la aplicación.

Funciones principales

- Iniciar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Registrarse como nuevo usuario.

Pantallas relacionadas

- Home.

Pantalla 2. Home

Es la pantalla principal de MusicAI y el centro de navegación de la aplicación. Desde aquí el usuario puede consultar su avance general, continuar su proceso formativo, acceder a recomendaciones personalizadas y desplazarse hacia los demás módulos del sistema mediante el menú de navegación inferior.

Funciones principales

- Acceder al perfil.
- Consultar notificaciones.
- Ver resumen del progreso.
- Continuar aprendizaje.
- Profundizar en teoría contextual.
- Reforzar debilidades.
- Consultar actividad reciente.
- Navegar hacia la Ruta de Aprendizaje.
- Navegar hacia Desafíos y Logros.
- Navegar hacia Comunidad.
- Acceder a los apartados del *Bottom Navigation*.

Pantallas relacionadas

- Perfil.
- Configuración del perfil.
- Notificaciones.
- Detalle del progreso.
- Ruta de aprendizaje.
- Desafíos y Logros.
- Comunidad.
- Acceder a los apartados del *Bottom Navigation*.

Pantalla 2.1 Perfil

Permite visualizar y administrar la información personal del usuario, así como acceder a las opciones de configuración de la cuenta.

Funciones principales

- Consultar información personal.
- Editar perfil.
- Acceder a la configuración del perfil.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Configuración del perfil.

Pantalla 2.1.1 Configuración del perfil

Permite personalizar las preferencias del usuario y administrar la configuración general de la cuenta dentro de MusicAI.

Funciones principales

- Modificar información de la cuenta.
- Cambiar contraseña.
- Configurar preferencias de la aplicación.
- Administrar opciones de privacidad y seguridad.

Pantallas relacionadas

- Perfil.

Pantalla 2.2 Notificaciones

Permite consultar el historial de notificaciones generadas por el sistema relacionadas con el progreso del usuario, nuevas recomendaciones y eventos importantes dentro de la plataforma.

Funciones principales

- Consultar notificaciones recientes.
- Visualizar historial completo.
- Acceder a elementos relacionados con cada notificación.

Pantallas relacionadas

- Home.

Pantalla 3. Detalle del progreso

Presenta un análisis detallado del rendimiento del estudiante a lo largo de la ruta de aprendizaje, incluyendo estadísticas, porcentaje de avance y recomendaciones de mejora.

Funciones principales

- Consultar estadísticas de aprendizaje.
- Visualizar avance por niveles.
- Analizar desempeño histórico.
- Consultar recomendaciones generadas por MusicAI.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Asistente MusicAI.

Pantalla 4. Ruta de aprendizaje

Presenta la estructura completa del proceso formativo organizado por niveles de dificultad. El usuario puede visualizar su progreso, identificar el nivel actual y acceder a las lecciones disponibles.

Funciones principales

- Consultar niveles de aprendizaje.
- Visualizar progreso por nivel.
- Acceder a una lección.
- Consultar recomendaciones de MusicAI relacionadas con el nivel actual.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Lección.
- Acceder a los apartados del *Bottom Navigation*.

Pantalla 5. Lecciones

Contiene el material de estudio correspondiente a un tema específico de la ruta de aprendizaje. Además del contenido teórico, presenta los ejercicios que conforman la lección y las recomendaciones generadas por MusicAI antes de iniciar la práctica.

Funciones principales

- Consultar contenido de la lección.
- Visualizar ejercicios asociados.
- Iniciar un ejercicio interactivo.
- Consultar recomendaciones de MusicAI.

Pantallas relacionadas

- Ruta de aprendizaje.
- Ejercicio interactivo.
- Acceder a los apartados del *Bottom Navigation*.

Pantalla 6. Ejercicio interactivo

Representa el núcleo funcional de MusicAI. Aquí el usuario desarrolla los ejercicios prácticos mientras el sistema analiza en tiempo real la interpretación musical mediante Procesamiento Digital de Señales (DSP), mostrando información sincronizada como partitura, tablatura, mástil y progreso de ejecución.

Funciones principales

- Ejecutar ejercicios musicales.
- Visualizar partitura y tablatura sincronizadas.
- Mostrar digitación sobre el mástil.
- Analizar la interpretación mediante DSP.
- Registrar precisión y progreso del ejercicio.
- Finalizar el ejercicio.

Pantallas relacionadas

- Lección.
- Resultado del ejercicio.
- Acceder a los apartados del *Bottom Navigation*.

Pantallas 6.1 y 6.2 - Resultado del ejercicio

Presenta la evaluación obtenida después de finalizar un ejercicio interactivo. Resume el desempeño del estudiante, muestra el diagnóstico generado por MusicAI y ofrece las acciones disponibles para continuar el proceso de aprendizaje.

Funciones principales

- Consultar resultado obtenido.
- Visualizar fortalezas y aspectos por reforzar.
- Consultar diagnóstico de MusicAI.
- Continuar con el siguiente ejercicio o lección.
- Repetir el ejercicio.
- Acceder a recomendaciones de MusicAI.

Pantallas relacionadas

- Ejercicio interactivo.
- Lección.
- Acceder a los apartados del *Bottom Navigation*.

Pantalla 8. Desafíos y Logros

Permite consultar el avance general del usuario mediante indicadores de gamificación, promoviendo la motivación y el seguimiento continuo del aprendizaje.

Funciones principales

- Consultar experiencia acumulada (XP).
- Visualizar logros obtenidos.
- Consultar racha de estudio.
- Revisar progreso general.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Asistente MusicAI.

Pantalla 9. Comunidad

Facilita la interacción entre estudiantes mediante herramientas de colaboración y seguimiento del desempeño colectivo.

Funciones principales

- Consultar ranking semanal.
- Gestionar contactos.
- Participar en retos compartidos.
- Consultar logros de la comunidad.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Acceder a los apartados del *Bottom Navigation*.

Pantalla 7. Asistente MusicAI

Corresponde al asistente inteligente transversal de la plataforma. Puede accederse desde cualquier módulo del sistema y actúa como tutor virtual durante todo el proceso de aprendizaje, ofreciendo explicaciones, recomendaciones y ejercicios personalizados según el contexto del usuario.

Funciones principales

- Resolver dudas sobre teoría musical.
- Explicar conceptos.
- Generar ejercicios personalizados.
- Analizar el progreso del estudiante.
- Recomendar la siguiente lección.
- Consultar información relacionada con el funcionamiento de MusicAI.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Ruta de aprendizaje.
- Lección.
- Ejercicio interactivo.
- Resultado del ejercicio.
- Desafíos y Logros.
- Comunidad.

Pantalla 8. Desafíos y Logros

Permite consultar el avance general del usuario mediante indicadores de gamificación, promoviendo la motivación y el seguimiento continuo del aprendizaje.

Funciones principales

- Consultar experiencia acumulada (XP).
- Visualizar logros obtenidos.
- Consultar racha de estudio.
- Revisar progreso general.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Asistente MusicAI.

Pantalla 9. Comunidad

Facilita la interacción entre estudiantes mediante herramientas de colaboración y seguimiento del desempeño colectivo.

Funciones principales

- Consultar ranking semanal.
- Gestionar contactos.
- Participar en retos compartidos.
- Consultar logros de la comunidad.

Pantallas relacionadas

- Home.
- Asistente MusicAI.

3. Casos de uso asociados al mapa de navegación

El mapa de navegación de MusicAI soporta los principales procesos funcionales de la aplicación, permitiendo representar la forma en que el usuario interactúa con cada uno de los módulos del sistema. A continuación, se presentan los casos de uso más relevantes asociados a las pantallas definidas en la arquitectura de navegación.

Código	Caso de uso	Descripción	Pantallas relacionadas
CU-01	Iniciar sesión	Permite autenticar al usuario para acceder a la plataforma.	Login, Home
CU-02	Gestionar perfil	Permite consultar y actualizar la información personal del usuario y acceder a la configuración de la cuenta.	Perfil, Configuración del Perfil
CU-03	Consultar ruta de aprendizaje	Permite visualizar los niveles disponibles, el progreso alcanzado y acceder a las lecciones correspondientes.	Home, Ruta de Aprendizaje
CU-04	Consultar una lección	Permite estudiar el contenido teórico de una lección y visualizar los ejercicios asociados.	Ruta de Aprendizaje, Lección
CU-05	Realizar ejercicio interactivo	Permite ejecutar ejercicios prácticos mientras el sistema analiza la Interpretación musical mediante Procesamiento Digital de Señales (DSP).	Lección, Ejercicio Interactivo
CU-06	Consultar resultados	Permite visualizar la evaluación obtenida, el diagnóstico generado por MusicAI y las recomendaciones posteriores al ejercicio.	Ejercicio Interactivo, Resultado del Ejercicio
CU-07	Consultar progreso	Permite visualizar estadísticas, porcentaje de avance y desempeño general del proceso de aprendizaje.	Home, Detalle del Progreso
CU-08	Consultar desafíos y logros	Permite revisar la experiencia acumulada, rachas, logros obtenidos y progreso general del usuario.	Home, Desafíos y Logros
CU-09	Participar en la comunidad	Permite consultar el ranking semanal, gestionar contactos y participar en retos compartidos con otros usuarios.	Home, Comunidad
CU-10	Consultar notificaciones	Permite visualizar las notificaciones recientes y acceder al historial de eventos generados por la aplicación.	Home, Notificaciones
CU-11	Interactuar con el Asistente MusicAI	Permite resolver dudas, profundizar conceptos, generar ejercicios personalizados, analizar el progreso y recibir recomendaciones durante cualquier etapa del aprendizaje.	Home, Ruta de Aprendizaje, Lección, Ejercicio Interactivo, Resultado del Ejercicio, Desafíos y Logros, Comunidad

Conclusiones

La elaboración del mapa de navegación de **MusicAI** permitió definir de manera clara y estructurada la organización de las principales pantallas, módulos y relaciones de navegación que conforman la aplicación.

Este proceso facilitó la identificación de los recorridos que seguirá el usuario durante su proceso de aprendizaje, garantizando una experiencia de navegación coherente, intuitiva y alineada con los objetivos funcionales del proyecto y constituye un insumo fundamental para las etapas posteriores de desarrollo proporcionando una visión integral del funcionamiento de la app asegurando la consistencia y los casos de uso de **MusicAI**.